让每一笔账单都有据可循。

架构设计与笔试验收答辩

面向多格式航运单据的证据驱动财务智能体

Python / LangChain / LangGraph / Deep Agents / Vue

01

证据驱动

字段有引用，原件可回读

02

有界执行

自主决策，共享预算与退出

03

版本化审核

修订重算，审批绑定当前版本

READING MAP / 阅读导航

项目概要、技术取舍与上下文工程 02-04

十项验收：问题、方案、理由与增强路径 05-14

异常恢复、标准输出与评审证据 15-18

2026.10.24 / 技术评审阅读版

源码实现、历史测量与后续方案分别说明；合成示例明确标记。

SOLUTION / CHAPTER 01

项目概要：从文档理解到可审核的账单决策

航账 Harbor 将邮件、PDF、图片与 Office 表格转化为带来源依据的费用记录，再从当前记账主体出发生成 CREATE、UPDATE、NO_CHANGE 或 PENDING_REVIEW 建议。项目的核心价值是把“识别到一个数字”推进为“这笔费用为什么成立、来自哪里、能否更新、是否可以导出”的完整业务闭环。

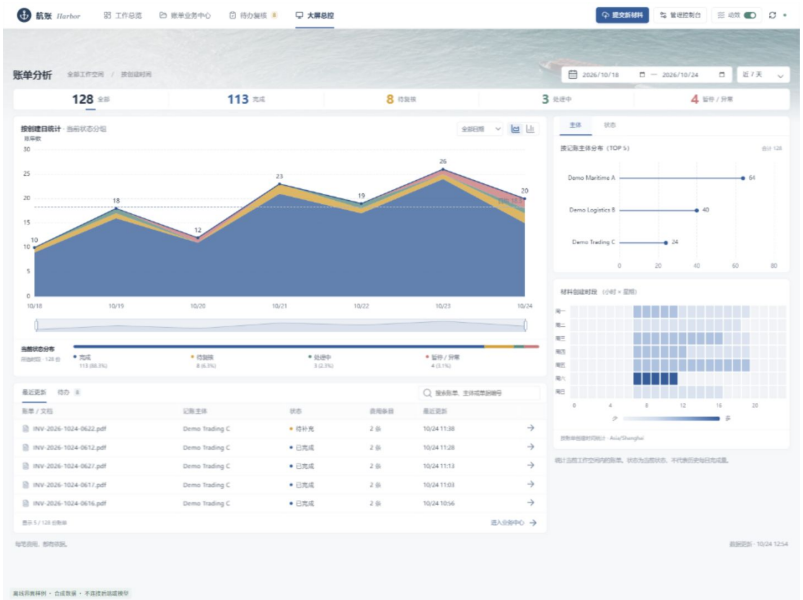
架构分工

输入层使用 Python 多格式读取器与题目指定 OCR；语义层使用 LangChain create_agent 理解单据和选择工具；复杂阅读按需交给 Deep Agents 文档专家，具体冲突按需交给账单核验专家；确定性业务层负责证据回读、Decimal 金额、四级匹配、AR/AP、版本和导出门禁。

执行、工具循环、人工中断、检查点和流式订阅复用 LangChain / LangGraph / Deep Agents 原生能力。GaussDB 保存业务版本和回执，Redis 支撑运行投影与缓存，官方 SQLite saver 保存检查点。八个业务 Skill 与十一类 Hook 划清领域逻辑和框架职责，不再额外构建第二个 Agent runner。

用户体验

用户提交材料后可查看各来源状态、六个核心字段、原文依据与核验结果；通过常驻聊天补充主体、提出问题或修改指定字段。人工修订产生新 Revision，旧审批失效；正式 JSON 导出必须通过当前版本校验及明确审批。



合成数据工作台，展示当前界面布局，不代表真实业务规模

实现入口：backend/agents/factory.py；backend/middleware/assembly.py；backend/skills/；frontend/src/App.vue。

SOLUTION / CHAPTER 02

技术选择：为什么本题采用 LLM + OCR

问题是什么

扫描账单的表格、币种表头、金额列和跨页关系具有视觉语义。OCR 可能遗漏字符或打乱行列；文本模型即使推理充分，也无法恢复从未读到的信息。另一方面，题目明确要求 PDF 和图片调用指定 OCR，并要求 Python 与 LangChain 实现。

我们如何解决

当前主链路遵循“指定 OCR + 文本 LLM + 确定性校验”。指定 OCR 保留原始响应；可用 PDF 文字层和版式、Office 单元格、图片文字 OCR 作为补充表示，均保留自己的来源身份。LLM 负责语义理解，代码负责金额、匹配和字段证据检查。项目已有 VLM 连接配置位置，但当前财务主链路不启用 VLM 自动核验，避免混淆本次题意和真实实现状态。

为什么这样选择

这不是认为 VLM 没有价值。对于依赖视觉布局的材料，能够直接查看原图的 VLM 有机会获得比纯 OCR 文本更好的提取效果，尤其适合币种作用域、表格错列、扫描标注和跨页关联。这里的“更好”是针对问题特征的技术判断，不是本项目已经完成的准确率 A/B 结论。

我们对题目的理解是：它除考察 Agent 和财务业务，也可能在考察 OCR 噪声下的长上下文组织、证据对齐与可靠性工程。长上下文不是出题方明确声明的考点，因此仅作为我们的设计推断。选用 LLM + OCR，是在题目约束内解决信息组织问题，而不是绕过指定接口。

更好的方案是什么

若业务允许，可保留指定 OCR 基线，再让疑难文档走按页或相关区域的 VLM 复核。一次复核同时读取该范围内单号、费用、金额、币种、付款方式及交易关系，返回字段与视觉引用，避免逐字段重复看同一图。VLM 与 OCR 冲突继续进入代码核验或人工复核。只有独立金标证明召回、准确率、时延和成本改善后，才决定是否扩大覆盖。该路径是后续方案，本轮不启用、不调用。

依据：题目第三节及验收第2、10项；backend/.env.example；backend/agents/supervisor/prompt.md。

SOLUTION / CHAPTER 03

上下文工程：保留原始证据，控制每轮输入

问题是什么

把邮件头、签名、运输条款、附件全文、OCR JSON、历史消息和所有校验详情一股脑发给模型，会同时推高输入成本、延迟和无关信息比例。相同正文在多个回合反复出现，还会造成持续成本；更长窗口本身不保证模型稳定利用中部证据。[R4]

我们如何解决

材料保存在可回读的 /materials 文件和任务产物中，而非仅存于聊天。read_materials 默认以 32,000 字符判断短包：短材料一次批量返回全部来源和 ref_id；长材料返回清单，由原生 grep / read_file 或批量窗口读取相关行。截断明确返回 truncated 与 next_line，不把未读区域当作无费用。

模型复制 ref_id，宿主还原真实 source_id、anchor、quote 和位置，减少重抄长引文及偏移量。保存时一次完成证据、金额、匹配和评分核对；反馈去重后最多向模型返回 12 个具体问题，完整检查仍保存在产物。原生 ContextEditingMiddleware 在触发阈值后清理较早工具输出，保留最近结果及关键保存/询问回执。[R1]

为什么这样设计

我们减少的是重复传输与无关暴露，而非删除原件。没有让另一个模型把原文重写成一段“更通顺”的自然语言摘要，再将摘要作为唯一事实来源；这样能避免条件、否定、单位、费用归属在转述中消失。字符阈值是当前工程上限，不冒充精确 token 限额。

独立复杂疑点可交给新上下文中的专家，主控只接收简短差异、建议和真实引用；简单多文件提取直接由主控批量读取并对照，避免为每个文件机械增加一次专家调用。[R2]

更好的方案是什么

后续可引入模型分词器预算、页组级可检索索引、召回覆盖抽查和独立长材料金标。检索应支持相关上下文扩读，不能只取若干关键词命中行就声称整包无遗漏。评估同时看字段准确率、漏提/重复率、总输入 token、付费成本及首个有效结果时间。

实现落点：document-extraction/scripts/skill.py:read_materials、compact_feedback；middleware/assembly.py；agents/supervisor/prompt.md。

ACCEPTANCE / 验收 01

正确解析 EML 正文与附件

题目要求：能够正确解析 EML 邮件正文及附件。

问题是什么

邮件是一个有层级的材料包。正文可能包含简短费用，附件则可能包含正式账单、提单或仅供参考的运输文件。只处理正文会漏掉真实账单；按附件数量直接生成费用又会把参考文件误当收费凭证。

我们如何解决

使用 Python 标准库解码 MIME、主题、收发件人与正文，处理字符编码和 plain / HTML 替代表达。附件、内嵌图片和嵌套邮件递归进入相应格式读取器；每次出现保留 parent_source_id、occurrence_id 与内容哈希。附件失败仍保留失败来源，父邮件显示 partial，而不是悄悄宣告全包成功。

模型批量阅读正文及附件，根据编号、交易关系、费用语义和更正指令建立关联。正文与附件描述同一费用时保留各自证据，确认同一业务身份后避免重复；不同真实账单分别建档。运输条款、Free 条款和缺乏已发生金额的条件收费不自动变成有效费用。

为什么这样设计

文件层级、内容相同和业务身份是不同概念。同一字节附件在两封邮件出现，能够复用识别结果，但仍应保留两次出现的上下文。这样既节约重复识别成本，也能追踪哪封邮件提供了更新指令。

更好的方案是什么

生产接入可增加邮箱增量同步、邮件线程关系与恶意附件隔离，并通过真实邮件家族验证递归解析和重复出现。不能仅根据邮件主题的 PRE-ALERT 编号，直接断言它就是费用单据编号。

实现落点：backend/skills/document-intake/scripts/skill.py；references/intake-contract.md；document-extraction/references/cross-file-review.md。

ACCEPTANCE / 验收 02

调用指定 OCR 识别 PDF 与图片

题目要求：PDF 和图片通过指定 OCR API 识别，file 为服务端可访问的下载地址。

问题是什么

远程 OCR 不能访问本机文件路径；识别返回还可能是固定业务结构，而非逐字全文。同一文件反复识别会显著增加等待时间。历史单个三页 PDF 冷请求中，客户端测得 OCR HTTP 约 208.74 秒，大部分发生在等待远程响应阶段，不能据此拆分远端排队和推理耗时。

我们如何解决

按题目固定请求协议调用 /process。需要时使用已配置 OBS 生成临时签名下载地址，不修改对象 ACL；附件、PDF 切片和图片帧各用对应文件地址。先保存 HTTP 原始字节与 JSON，再解释真实返回结构，保持 source、页范围及帧映射。服务结构化字段不能冒充原件逐字转录；可用文字层、版式及本地图片文字识别用于辅助交叉核对。

成功原始响应按文件字节哈希、端点、固定参数和契约版本缓存；同键并发识别以文件锁合并。命中后复用原始响应，重新生成本任务的来源与证据身份，不复用旧账单结论。失败、损坏或过期缓存不按成功复用。

为什么这样设计

远程识别与本地语义解析应分别优化。缓存可以消除相同输入的重复网络成本，却不能加速首次远端冷推理。保留原始响应，允许升级解析逻辑而不为相同文件重新付费识别。

更好的方案是什么

生产环境可接入服务端异步任务 ID、可查询状态、明确模型版本和跨实例请求合并；远端版本未知时，当前缓存需通过 TTL 或人工更新契约版本失效。若题目允许，疑难页 VLM 是增强路径，而非替代指定 OCR 的已实现捷径。

实现及测量依据：document-intake/scripts/ocr_cache.py；docs/research/ocr-latency-optimization-20261023.md。本轮文档制作未发起新 OCR。

ACCEPTANCE / 验收 03

解析 Excel 与 Word 费用表格

题目要求：能够解析 Excel、Word 中的费用表格，覆盖 XLS/XLSX 和 DOC/DOCX。

问题是什么

Excel 的显示值、公式与缓存不一定一致；隐藏表、合并单元格、小计行和跨页表头都会干扰费用识别。Word 的段落顺序、嵌套表格及内嵌图片，也不能靠简单复制全文完整表达。

我们如何解决

XLSX 使用 openpyxl 读取工作表、单元格、合并区域、数字格式、公式及缓存，保留 sheet / row / cell 定位。缺公式缓存时，可通过 LibreOffice 重算派生文件，保留原始公式和原缓存，不改写原件。XLS 优先转换后读取；仅缓存回退时明确公式血缘限制。

DOCX 通过 python-docx 及 OOXML 按实际内容顺序读取段落、表格、页眉页脚和嵌入图关系；图片递归进入 OCR。DOC 经 LibreOffice 转换，保留原件、派生件哈希和转换日志。Word 预览 PDF 只作为可定位阅读辅助；没有可靠映射时，不伪造原文物理页码。

为什么这样设计

能读取一个数值，不等于能解释它来自公式、缓存还是人工输入。保留单元格和转换血缘，既帮助模型识别字段，也支持人类回到原位置复核。小计、总计和重复表头保留角色，不能重复生成费用。

更好的方案是什么

对公式繁重、外部链接和修订痕迹文档建立独立测试集；在服务端沙箱统一管理 Office 转换，并记录转换器版本。当前合成 DOC/XLS 的真实转换证明格式路径可用，不等于全部真实财务 Office 文档已准确提取。

实现落点：document-intake/scripts/skill.py；references/intake-contract.md；backend/tests/fixtures/office/。

ACCEPTANCE / 验收 04

准确提取编号、费用、金额与币种

题目要求：准确提取单据编号、费用、金额和币种，并保留处理依据。

问题是什么

单据编号可能与提单号、订舱号并列；金额列可能与数量或单价紧邻；币种可能只出现在表头。裸 $、¥ 等符号缺乏唯一币种含义；相邻文件的币种也不能直接借用到另一张账单。

我们如何解决

模型从每份材料按单据和费用语义提出候选，保留 raw_charge_item、raw_amount、raw_currency 等原值。已知费用别名、ISO 币种和 PP/CC 由领域规则标准化。模型引用 ref_id 并说明支持字段，证据包回到真实来源验证引文和位置；字段之间分别核对，而非“某段文字出现过就全部有效”。

金额内部使用 Decimal，区分数量、单价、费用金额、折扣和总计；可用 PDF 版式财务行按列验证，防止把相邻的 65.00 与 1.00 拼为一个金额。不同单据与币种各自核对合计。原文无法确定的字段留 null，保留缺口与候选，不从地理位置或历史习惯补造。

为什么这样设计

LLM 擅长识别字段角色与语义，代码更适合精确数值和来源验证。两者合作能把“模型看起来很确定”转为可检查的业务事实。置信度来自证据支持和一致性，它是复核优先级，不是统计正确率。

更好的方案是什么

用独立人工标注集按字段、材料类型和文档家族衡量准确率、召回与错误类型；对复杂视觉布局引入按需 VLM，再校准分数与人工阈值。当前不声称所有材料已达到某个百分比准确率。

实现落点：document-extraction、evidence-linking、billing-reconciliation、billing-confidence 四个 Skill；docs/research/extraction-harness-4-8-20261023.md。

ACCEPTANCE / 验收 05

区分新增与增量更新

题目要求：无匹配时 CREATE，匹配后仅更新材料明确要求修改的字段，其他字段继承。

问题是什么

“找到相似旧账单”“看到新旧金额不同”“获得更新授权”是三件事。把差异直接理解为 UPDATE，会误覆盖旧值；把匹配失败当无匹配，又可能重复建账。

我们如何解决

工作台默认自动查询同主体的合格历史记录，同时兼容调用方显式提供的已有账单 JSON。匹配按题目顺序执行：单据编号与费用名；提单号、费用名与币种；订舱号、费用名与币种；箱号、交易双方、日期与金额。候选必须唯一，多候选或多行复用同一旧行时进入复核。

无匹配且数据有效时 CREATE；唯一重复且无差异时 NO_CHANGE；存在明确更新指令时 UPDATE。changes 只携带授权字段：键缺省继承原值，明确 null 才表示清空。聊天或人工表单修改落到同一个 Revision 体系，更新后重新核验。历史查询失败不能授权 CREATE，审批及正式导出前重查候选摘要，历史变化时阻断旧结果。

为什么这样设计

用事实确定匹配范围，用明确意图确定修改范围，防止模型把“合理猜测”变成写入许可。历史候选不把 OCR 和整段对话搬入当前上下文，减少噪声和额外模型调用。

更好的方案是什么

真实财务系统接入应增加账单唯一键、乐观锁、幂等请求和原子提交协议；跨系统可采用事务发件箱及对账回执。当前 UPDATE 是结构化建议及本项目版本修订，不代表已向外部财务系统正式记账。

实现落点：billing-reconciliation/references/contracts.md；backend/tools/history.py；docs/research/automatic-history-20261023.md。

ACCEPTANCE / 验收 06

从记账主体视角判断 AR/AP

题目要求：结合签发方、接收方、当前记账主体和收费方向判断，不能只看 Debit Note / Credit Note。

问题是什么

同一张单据，对出票方可能是应收，对接收方可能是应付。PP/CC 表示支付条款，并不直接等于 AR/AP；Credit Note 或负数也不能机械反转记账方向。

我们如何解决

用户指定当前记账主体；模型根据材料识别真实收付款关系，形成 creditor / debtor 及字段引用。代码按主体与债权债务关系判断：主体为债权人则 AR，为债务人则 AP。只明确其中一方、且已足以确定当前主体角色时，可以判断方向，另一交易方仍留 null。

主体缺失时先保存已有候选及证据，以原生人工中断询问主体；关系仍不明或矛盾时，只询问具体无法解决的问题。主体已确认后，后续费用修改不会重新进入全单主体提取；未解决待办独立提醒，优先处理用户本轮目标。

为什么这样设计

AR/AP 是记账视角下的业务结论，而非文档分类结果。主体是用户授权的业务上下文，不能由模型临时假定；收付款关系又必须来自材料或明确补充，避免“知道公司名字就知道方向”的错误推断。

更好的方案是什么

生产环境可结合租户组织、合作方主数据、代理关系与合同账套，验证主体身份并区分代收代付、冲销和净额结算。复杂代理模式仍需真实案例和业务确认，不以文件标题规则覆盖全部航运场景。

实现落点：billing-reconciliation/scripts/skill.py；backend/tools/human_input.py；middleware/conversation.py；docs/research/bill6-reply-fix-20261024.md。

ACCEPTANCE / 验收 07

检测重复账单与数据冲突

题目要求：检测重复提取、重复账单、金额冲突和 OCR 易混淆字符问题。

问题是什么

相同文件不等于相同业务费用，不同文件也可能描述同一笔费用。模型修复时如果不断追加新 charge_id，同一费用会越修越多，合计不断失败；另一方面，同名同金额的真实独立费用不能随意合并。

我们如何解决

分三层处理：文件内容哈希用于复用解析；source / document / charge 稳定身份用于区分来源与费用；业务匹配规则用于判断历史重复。同来源、名称、金额、币种唯一匹配且无身份冲突时，匿名纠错复用已保存费用身份，避免重复追加；身份不唯一则保留冲突。

金额、币种、合计及原文角色通过独立 Hook 核验。识别 0/O、1/I 等疑点时，结合格式约束、原位置与关联编号定向重读；缺乏唯一证据时保留歧义，不对所有编号执行全局字符替换。条件收费、总计、表头和运输参考信息也不作为普通费用重复输出。

为什么这样设计

技术去重负责消除重复工作，业务去重负责判断经济事项，二者不能共用一条简单哈希规则。冲突应保留双方来源和具体字段，供模型定向判断或人工处理，而非为了让合计相等强行删改。

更好的方案是什么

引入真实账单家族金标、文档更正链和外部唯一业务键，评估“漏合并”和“误合并”两种错误。模糊匹配可用于候选召回，但不应单凭相似分数自动更新或合并财务记录。

实现落点：human-review、evidence-linking、billing-reconciliation；docs/research/loop-controls-20261023.md；backend/tests/test_simple_bundle.py。

ACCEPTANCE / 验收 08

Harness：从错误诊断到任务恢复

题目要求：设计 harness 工程，提升当前场景的稳定性和输出准确性。

问题是什么

智能体遇到失败时，单纯增加重试次数会重复消耗，单纯设置上限又不能解决业务问题。需要回答的是：为什么失败、哪一步已经成功、应该换什么处理方式、如何带着已有成果继续完成，以及真正缺少事实时由谁补充。

我们如何解决

- 分类处理：网络暂态、工具参数错误、模型误读、证据缺失、业务冲突与运行异常分别处理。网络恢复靠有界重试；参数或语义错误回传具体问题；缺主体和真实收付款关系则定向询问，避免让模型猜。
- 定向修复：根据字段级 issues 找到对应费用、来源和原文窗口，只补读相关表格或附件，修改有依据的字段。已有正确金额与引用保持稳定，复杂疑点才委派专家，不因一个字段失败重做整包。
- 保留进度：原件、OCR 原始响应、提取候选、成功工具回执和当前 revision 分层保存。缓存复用识别事实；修复使用当前费用 ID，避免重复收费、重复 OCR 或覆盖新版本。
- 接续完成：原生检查点与 interrupt 支撑暂停后的继续；普通新消息、人工补充和失败重试使用各自入口。已有合法修订提案直接提交重算；用户补充事实后只重新核对受影响字段。
- 明确交接：无进展时把问题收敛为具体待办，说明已完成内容、阻塞字段、所需证据与下一步动作。已有人工续办能力；统一自动分级诊断与恢复路由是下一步完善项，详见异常恢复专章。
- 质量与成本：十一类 Hook 保持证据、金额、匹配、版本和审批门禁。共享预算与重复调用拦截是最后保护线；业务完成依赖问题解决及当前版本核验，不能用“调用结束”代替完成。

为什么这样设计

错误类型决定恢复方法：暂时失败可以重试，错误读法需要改变材料或判断方式，缺少事实需要补充信息。重试上限无法替代这些方法。官方运行时提供检查点、恢复与中断机制，领域 Hook 保证修复不会破坏财务事实；主控据具体问题选择下一步，无需新增一个持续付费的监督 Agent。[R1-R3、R5]

更好的方案是什么

在现有错误反馈、局部修订与人工续办之上，完善按错误类型自动选择补读、替代表达、服务恢复或人工补充的路由，并以“错误是否减少、证据是否变强”判断进展。对失败轨迹验证恢复成功率、额外调用、重复副作用和人工负担；VLM 与异步工作队列属于可选增强，不能写成当前已上线能力。

实现落点：backend/harness/；middleware/assembly.py、reply_decision.py、handoff.py；config/runtime.yaml、hooks.yaml。

ACCEPTANCE / 验收 09

十点补充思考：从可演示到可交付

题目要求：给出至少5点业务或技术补充。这里提出十项，并区分当前做法与增强方向。

问题是什么

财务提取还面临缺失误补、条件误用、更新越权和旧审批沿用等风险。文件可读、JSON 合法，并不等于账单已具备可审核的业务依据。

我们如何解决

1. **缺失与零值：** 防止缺金额被补0。当前缺失留 null、原值单独保存；进一步定义字段缺失原因，帮助外部系统分流。
2. **条件费用：** 防止把 Free 或超期收费条款直接记账。当前核对真实发生证据；进一步结合事件时间线判断触发条件。
3. **跨币种：** 防止混加 USD 与 CNY。当前按单据及币种分组；进一步换汇时记录汇率来源、日期与舍入政策。
4. **更新授权：** 防止差异自动覆盖。当前只改明确字段、其余继承；进一步接入外部版本、幂等键与原子提交。
5. **可追溯：** 防止高分却无法定位。当前保存 ref_id、原文与锚点；进一步增加可信坐标 OCR / VLM 引用，不伪造坐标。
6. **版本化审核：** 防止改完沿用旧审批。当前新 revision 重算；进一步引入组织权限与复核职责分离。
7. **参考经验：** 防止历史经验补造事实。当前 AI 总结、人工确认、同主体 BM25 检索与总开关；进一步评估命中帮助率。
8. **识别缓存：** 防止沿用旧财务结论。当前只复用原始 OCR 响应并重建来源；进一步完善远端版本和租户隔离。
9. **阶段性能：** 防止把远程等待当作模型思考。当前拆分上传、OCR HTTP、模型、工具与人工等待；进一步统计P50/P95及付费成本。
10. **自主边界：** 防止流程僵化或无限执行。当前按需工具选择、代码门禁与可恢复接续；进一步用真实失败轨迹调优。

为什么这样设计

这些风险分别落到数据语义、更新权限、证据、版本和执行边界，不能只依赖一句“请仔细检查”。将它们变为可定位的规则与回执，才能解释一次失败、控制影响范围并允许人工接续。

更好的方案是什么

先以独立金标与真实错误分布确定优先级，再逐项验证 VLM、主数据、事务协议和权限体系的增益；同时观察成本与人工负担，避免只用更复杂的架构换取表面完整。

实现落点：docs/insights.md；automatic-history、experience-library、loop-controls、ocr-latency 等研究记录。

ACCEPTANCE / 验收 10

Python + LangChain 的可维护实现

题目要求：基于 Python 和 LangChain 代码实现，提供代码 ZIP 或 Git 仓库。

问题是什么

将解析、模型、数据库、人工交互与财务逻辑写在一段长提示词或单个脚本中，难以调试、迁移和独立验证。反过来，过度拆成多个 Agent 和自建执行器，又会增加运行成本与状态同步风险。

我们如何解决

后端以 Python 包组织。LangChain 主控与 Deep Agents 专家复用原生工具、SkillsMiddleware、FilesystemMiddleware、HITL 和检查点，官方 Agent Server 负责运行与订阅。Vue + TypeScript 工作台使用官方 SDK，避免另造一层 SSE。复杂能力可通过 MCP 接入，领域能力封装为八个可独立调用的 Skill。

八个包分别承担接入、提取、证据、匹配、置信度、人工修订、JSON 导出和反馈改进；十一类 Hook 提供统一业务约束。依赖版本由 requirements.lock.txt 与 package-lock.json 固定。Windows 便携解释器通过 start.cmd / backend/python.cmd 定位，运行已构建页面不要求另装 Node.js，前端开发构建才需要 Node。

为什么这样设计

框架负责执行语义，Skill 负责航运账单语义，Hook 负责不可绕过的约束。规则可以独立测试和迁移，新增能力不必重写主控循环。当前锁定组合包括 LangChain 1.4.6、LangGraph 1.2.16、Deep Agents 0.7.30，不将在线最新文档当作自动升级依据。

更好的方案是什么

生产部署可将转换/OCR 工作器隔离、配置密钥托管、接入组织认证和集中观测，再完成多实例负载、崩溃恢复与外部财务事务测试。当前交付定位是本机开发/演示及领域实现，不宣称已具备完整生产 SLA。

代码位置：backend/agents、middleware、tools、hooks、harness、skills；frontend/src；backend/requirements.lock.txt。私人 Git 仓库由现有账号权限共享，不公开业务原件与密钥。

SOLUTION / CHAPTER 14

异常恢复：让未完成任务有明确的完成路径

先判断原因，再选择恢复动作

目标是将一次异常转化为可执行的下一步，复用已经完成的工作。以下区分当前基础与增强设计；不能把完整自动恢复矩阵当作已经通过的线上验收。[R5]

异常情况	处理方案	当前基础与完善方向
OCR / 模型网络超时或限流	只对暂态故障重试；先核对成功回执，未知结果先查询；服务持续不可用时保留失败来源，恢复后重做该范围	有界重试、OCR缓存、派发回执已有；异步状态查询与延时队列为增强
参数错误、错列或模型误读	返回字段、错误原因和引用；补读原位置或另一表示，只修受影响费用，再由代码核验	工具错误反馈、原文窗口和局部修订已有；自动策略切换需进一步验证
OCR确实漏掉币种或关系	对照可用文字层、版式、Office单元格；仍无证据时请求清晰原件或准确补充，不能靠多问模型创造事实	多表示核对及人工补充已有；按需VLM是增强方向
同问题重复修复、预算紧张	汇总已完成内容和最小阻塞项，改为定向补证或具体人工待办；带原有产物接续，不从上传开始重跑	无进展识别、待办和明确新回合已有；统一分级诊断路由待完善
进程异常或操作结果不确定	从检查点和成功回执确定恢复边界；重复执行须幂等，未知写入先对账再决定是否重试	检查点、版本与派发身份已有；生产崩溃、并发和外部入账仍待验证

用一个币种缺失场景说明闭环

1. 金额50已有证据、币种未明确：先保存金额和引用，缺失币种留 null，定位是哪份材料、哪笔费用。
2. 若附件或表头存在可验证币种：只补读相应范围，并核对作用域，不重跑整包OCR。
3. 若所有材料均缺失：具体询问“请提供该费用币种或更清晰原件”，保留其他已完成工作。
4. 回复后按费用ID生成新revision，继承其他字段，重算金额、历史匹配与方向；问题解决后进入当前版本审核及导出。

保护阈值之后，业务状态必须仍然可接续

计算保护触发后，应保留未完成状态、阻塞依据和恢复入口。当前系统支持明确人工补充/重试后的有限新回合，累计计量保留；后续可自动提示或调度恢复动作。原生恢复可能重放节点，不等于从任意指令处继续，因此成功副作用必须用真实回执和幂等身份保护。

实现依据：backend/middleware/dispatch.py、reply_decision.py；backend/harness/；human-review；docs/research/bill7-conversation-convergence-20261024.md。此处不宣称缺失事实可以无条件自动补全。

SOLUTION / CHAPTER 15

标准输出与一次业务闭环

输出与题目一致，内部信息另行保存

正式输出是顶层 JSON 数组，每笔费用一条。保留 operation、document_info、transaction_party、charge_details、financial_attributes 和 audit_trail 六组字段；原始费用名、证据、候选与版本留在内部审计产物中。金额由 Decimal 安全序列化为 JSON number；NaN、Infinity 与布尔值不能伪装成金额。题目示例中的尾逗号在实际导出中不会保留。

以下为明确构造的合成示例，不是从真实原题材料提取的结果：

```
[
  {
    "operation": "CREATE",
    "document_info": {
      "document_type": "Invoice",
      "reference_no": "DEMO-2026-001",
      "document_date": "2026-10-21"
    },
    "transaction_party": {
      "issuer": "Demo Logistics Ltd",
      "recipient": "Demo Trading Ltd"
    },
    "charge_details": {
      "charge_item": "Handling Charge",
      "amount": 50.00,
      "currency": "USD",
      "payment_term": null
    },
    "financial_attributes": {
      "accounting_entity": "Demo Trading Ltd",
      "posting_type": "AP"
    },
    "audit_trail": {
      "ai_reasoning": [
        "当前主体为费用债务人；未匹配到旧账单",
        "付款方式未提供，保留 null"
      ]
    }
  }
]
```

闭环：提交材料并明确主体 → 保存候选与证据 → 自动核验及历史匹配 → 必要时人工补充或修订 → 当前版本通过校验并获批准 → 正式导出。可带缺口结束处理、查看草稿；处理结束、人工修改和正式批准是不同状态。

实现落点：billing-export/references/contracts.md；human-review；frontend/src/components/TaskWorkspace.vue。

SOLUTION / CHAPTER 16

验证证据：成绩必须带上适用范围

已具备的证据

范围	证据与结论	不能推导的结论
真实指定 OCR 接入	历史上传、签名下载哈希及指定服务请求验证；单三页PDF冷请求约208.74秒	不是所有文件的平均时延，也非本轮新调用
OCR 缓存回放	既有真实响应、零网络的本地完整接入约0.88秒；独立进程约1.75秒	不是冷OCR提速，也非含模型端到端耗时
第4/8项开发测量	较早4包中2包字段完全匹配，OCR为历史回放；据失败补修币种/字段保留等问题	不是最终准确率或独立金标成绩
主控链路精简	两文件合成控制流：批读、保存核验、答复，共3次模拟模型HTTP	不是线上所有账单都只调3次
人工确认与失败接续	历史同一账单完成问题识别、删除确认、保留提案、同请求零模型接续提交版本	不代表整单校验通过或已正式记账
最新前端	21项消息/状态/日期定向检查及类型/生产构建通过；合成界面桌面/手机验证	不是全量回归或真实财务链路验收

我们如何评价准确性与效率

准确性应按单据编号、费用、金额、币种、AR/AP、操作类型分别计算，并同时统计漏提、重复、误更新和不必要人工询问。性能应拆分冷/暖OCR、模型输入输出与缓存用量、工具耗时、人工等待及端到端墙钟；成本以服务商真实账单计量，不把 token 总数直接冒充金额。

当前边界与下一步

已具备源码、定向回归、历史真实接口与局部闭环证据；最终独立人工金标、真实长材料规模、完整生产并发/故障矩阵尚未完成。下一步优先冻结文档家族隔离的金标，比较当前 LLM + OCR 与按需 VLM 两条路径，再决定预算和路由，避免用同一开发样本反复调优后宣称泛化提升。

本次界面与文档修订未跑全量测试、未新增真实模型/OCR调用，未启停后端。

证据路径：docs/research/ocr-latency-optimization-20261023.md；extraction-harness-4-8-20261023.md；bill7-conversation-convergence-20261024.md；docs/ui-design.md。

SOLUTION / CHAPTER 17

演示、交付与参考资料

建议的评审演示顺序

1. 从 start.cmd 启动已配置的本机服务，进入 /app/；不将离线 UI 合成预览当成真实业务链路。
2. 选用明确标记的 synthetic-invoice.xlsx，填写 Demo Trading Ltd，先查看两笔合成费用与来源，再说明 CREATE / AP 的依据。
3. 选择一笔费用改金额，展示新 revision、重新核验及旧审批失效；只改变用户明确指定字段。
4. 展示历史匹配四级顺序、差异与更新指令的区别、缺失 null 和正式导出门禁。
5. 通过已有回执讲解 OCR 缓存、错误定位、局部修复和人工接续，展示失败后的下一步动作；不为演示临时触发昂贵全量模型测试。

交付内容

根 README.md 提供项目定位、架构、启动和验收导航；本文 Markdown 为可编辑技术答辩稿，PDF 为评审阅读版。源码和依赖锁文件纳入私人 Git 仓库；密钥、业务原件、运行数据库和完整真实模型对话不进入文档包。VLM 增强、生产权限和外部正式入账明确列为后续方案。

原题与官方资料

- [R0] 用户提供《AI agent 笔试题》HTML，重点核对项目目标、核心功能、处理要求及10条验收标准。
- [R1] LangChain：内置 middleware 与 context engineering，2026-10-24通过已配置 Docs MCP复核。https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/middleware/built-in
- [R2] Deep Agents：上下文隔离、子智能体与文件外置。https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/context-engineering
- [R3] LangGraph：interrupt / resume 与持久化语义。https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts
- [R4] Liu et al., Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts, arXiv:2307.03172。长上下文信息位置敏感性的研究依据，不作为本项目准确率或特定当前模型的测试结果。https://arxiv.org/abs/2307.03172
- [R5] LangGraph：按错误类型处理与重执行幂等性，2026-10-24经Docs MCP复核。https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/thinking-in-langgraph#handle-errors-appropriately；https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/graph-api#re-execution-and-idempotency

本项目实现证据入口

backend/agents/supervisor/prompt.md；backend/middleware/assembly.py；backend/harness/；backend/config/runtime.yaml；backend/config/hooks.yaml；backend/skills/；docs/research/automatic-history-20261023.md；docs/research/persistent-chat-20261023.md；docs/research/delegation-convergence-20261023.md；docs/ui-design.md。

评审阅读顺序：先看技术取舍和上下文工程，再按验收01-10逐项核对，最后结合验证范围判断可用性；将“已有实现”“历史实测”“可选增强”分别理解。